



Introducción al aprendizaje automático Primera práctica de programación. Marzo de 2026

Preparación de los datos y clasificación supervisada

Objetivo global:

El objetivo de esta práctica es **realizar un informe técnico** que analice el funcionamiento de **al menos dos técnicas de aprendizaje supervisado** sobre un conjunto de datos etiquetados, de modo que se pueda realizar una caracterización objetiva de su funcionamiento en base a los resultados obtenidos. Para poder realizar este análisis, es necesario implementar un programa (que puede incluir varios archivos) en Python utilizando la librería *scikit-learn* y los métodos vistos en las clases prácticas.

Entrega:

La práctica se realizará en grupos de 2, teniendo como fecha límite para su entrega el **27/03/2026 a las 23:55**. El **código Python se subirá a un repositorio GitHub** creado como se ha indicado en la clase de prácticas, de modo que los profesores puedan revisar el progreso seguido a través del control de versiones. Además, cada grupo deberá subir **un archivo .pdf con el informe a la página de la asignatura en Moodle**. Al final de dicho informe se indicará la URL del repositorio de GitHub que contiene el código Python. No se revisarán versiones del programa ni informes posteriores a la fecha de entrega.

Detalle de la práctica:

Cada grupo seleccionará un conjunto de datos reales disponibles en las plataformas web [Kaggle](#) o [UCI](#), aunque también es posible elegir otros conjuntos reales disponibles en otros repositorios de datos.

El conjunto de datos elegido para el proyecto, así como los integrantes de cada grupo, deberá ser comunicado a los profesores de la asignatura, como muy tarde, el **12 de marzo de 2026**. Para ello, se enviará por correo electrónico a alma.mallo@udc.es un breve documento (no más de un folio) con:

- Nombre de los dos integrantes del grupo
- Descripción del conjunto de datos y su localización (URL)

Una vez comunicada, la propuesta de cada grupo deberá ser aprobada por parte de los profesores para comprobar que cumple con los requisitos necesarios para el trabajo.

A continuación, se realizará el aprendizaje de los modelos de clasificación supervisada que predigan lo mejor posible los datos seleccionados. El proyecto deberá cumplir los siguientes requisitos:

- Para el conjunto de datos, se realizará un estudio y análisis de posibles técnicas de preprocesado, previas a la aplicación de las técnicas de aprendizaje automático, con el objetivo de facilitar el proceso de entrenamiento de los modelos.
 - Se aplicarán las técnicas de reducción de dimensionalidad y/o balanceado de datos si es necesario.
- Se emplearán en el proyecto **al menos 2 técnicas de aprendizaje** automático de entre las tres vistas en clase (SVM, KNN y Árboles de decisión).
 - Para cada una, se realizará un estudio comparativo del rendimiento en función de sus parámetros, que implicará la realización de varias ejecuciones (mínimo 5) con cada configuración de parámetros, de cara a realizar una caracterización fiable.



- Se compararán los resultados obtenidos con los distintos modelos, utilizando las medidas de rendimiento vistas hasta el momento (exactitud y tiempo de ejecución).

Se justificará cada una de las decisiones tomadas y se realizarán gráficas para visualizar los resultados, eligiendo aquellas que se consideren más adecuadas.

El formato de la memoria será libre, pero deberá incluir los siguientes apartados:

1. *Descripción del conjunto de datos*, que demuestre su elección, y que se ha comprendido el problema a resolver.
2. *Descripción de las pruebas realizadas y gráficas obtenidas* en cada caso, explicando el comportamiento de las técnicas en el problema, así como la influencia de los parámetros.
3. *Discusión de los resultados*, con las conclusiones del análisis realizado. Este punto se deberá apoyar en el anterior, de modo que la selección final de una técnica u otra para el problema se justifique objetivamente a partir de las gráficas obtenidas.

La semana del **7 al 10 de abril de 2026**, cada grupo realizará una **defensa de la práctica** con los profesores. Para ello, se habilitarán unas franjas en el Campus Virtual de la UDC donde deberéis seleccionar la hora que os convenga más.

En caso de duda, podéis contactar con los profesores de la asignatura:

Alma Mallo:

Por email: alma.mallo@udc.es

Por teams a través de un chat privado

Fran Bellas:

Por email: francisco.bellas@udc.es

Por teléfono: 881013886

Por teams a través de un chat privado